

第三章 摩擦

3-1 定義與基本性質

摩擦是兩物體的接觸面所承受之**垂直正壓力**與**摩擦係數**相乘之值，亦稱摩擦力。

- 特性：摩擦力與物體的接觸面積無關。

$$f = \mu N$$

- 方向：施力方向與摩擦力方向相反。

摩擦力的分類：

- 靜摩擦力 (f)：等於作用力（有效攤力）
- 最大靜摩擦力 (f_s)：等於有效阻力
- 動摩擦力 (f_k)：滑動後的摩擦力

摩擦係數 (μ)：

- 靜摩擦係數： $\mu_s = \frac{f_s}{N}$
- 動摩擦係數： $\mu_k = \frac{f_k}{N}$
- 範圍： $0 < \mu < \infty$ （0 為光滑面， ∞ 為極粗糙面）
- 摩擦係數大小比較：靜摩擦係數 > 動摩擦係數 > 滾動摩擦係數

3-2 摩擦定律（1781, 庫侖）

- 摩擦力與接觸面之面積大小無關，但與接觸面性質有關。
- 摩擦力與正壓力成正比，但摩擦係數不因正壓力改變。
- 動摩擦係數小於最大靜摩擦力。
- 改變物體的運動方向會增大摩擦力；速度越高則動摩擦係數越小（與物體浮起、正壓力下降有關）。
- 溫度變化對摩擦力影響甚小。

3-3 摩擦角與靜止角

摩擦角 (ϕ)：接觸面垂直正壓力 (N) 與合力 (R , 正壓力與摩擦力之合力) 之夾角。

$$\tan \phi = \mu = \frac{f}{N}$$

靜止角（安息角）：將物體置於斜面上，當斜面傾斜角度增加至 θ 角時，物體會自動下滑，此 θ 角即為靜止角。

$$\tan \theta = \mu_s$$

若有外力作用，則 $\tan\theta \neq \mu$ 。

3-4 運動狀態分析

斜面物體滑動狀態：

1. 向上推： $F \geq W\sin\theta + \mu W\cos\theta$
2. 向下滑： $F \geq W\sin\theta - \mu W\cos\theta$
3. 不動： $W\sin\theta - \mu W\cos\theta \leq F \leq W\sin\theta + \mu W\cos\theta$

3. 摩擦

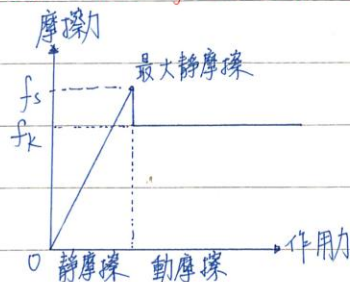
No.
Date

摩擦是兩物體的接觸面所承受之垂直正壓力與摩擦係數相乘時值，亦稱摩擦力。

※ 摩擦力與物體的接觸面積無關

$$f = \mu N$$

施力與摩擦力方向相反



靜摩擦力 f_s = 作用力 (有效推力)

最大靜摩擦力 f_s = 有效推力

動摩擦力 f_k = 滑動後的摩擦力

$$\text{靜摩擦係數 } \mu_s = \frac{f_s}{N}$$

$$\text{動摩擦係數 } \mu_k = \frac{f_k}{N}$$

$0 < \mu < \infty$
↑ 光滑面 ↑ 粗糙面

摩擦定律 (1781, 庫倫)

- (1) 摩擦力與接觸面之面積大小無關，但與接觸面性質有關
- (2) 摩擦力與正壓力成正比，但摩擦係數不因正壓力改變
- (3) 動摩擦係數小於最大靜摩擦力
- (4) 改變物體的運動方向會增大摩擦力，速度愈高則動摩擦係數愈小
↳ 物體浮起，正壓力下降
- (5) 溫度變化對摩擦力影響甚小

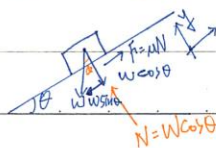
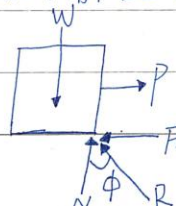
靜摩擦係數 > 動摩擦係數 > 滾動摩擦係數

摩擦角 $\Rightarrow$ 接觸面的垂直正壓力 (N) 與合力 (正壓力與摩擦力的合力) 之夾角 ϕ

$$\tan \phi = \mu = \frac{f}{N} \quad (\theta \text{ 愈大, } f \text{ 愈大})$$

靜止角 $\Rightarrow$ 將物體置於斜面上，當斜面傾斜角度增加至 θ 角時，物體會自

動下滑，此 θ 角即為靜止角。 ($\tan \theta = \mu$ ，若有外力作用，則 $\tan \theta \neq \mu$)



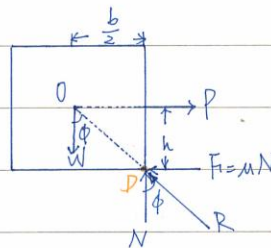
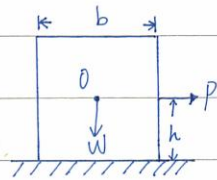
$$\sum F_y = 0 \quad N - W \cos \theta = 0 \quad N = W \cos \theta$$

$$\sum F_x = 0 \quad W \sin \theta = f = \mu N = \mu W \cos \theta$$

$$\mu = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta$$

Copy culture

滑動摩擦 or 滾動摩擦



$$\tan \phi = \mu = \frac{b}{h}$$

$$h = \frac{b}{\mu}$$

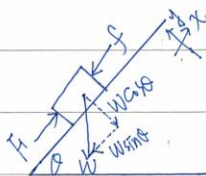
(傾倒之高度)

$$\sum F_y = 0 \quad W = N$$

$$\sum F_x = 0 \quad P = F = \mu N$$

$$\sum M_b = 0 \quad P \times h = W \times \frac{b}{2} \Rightarrow P = \mu N \therefore (\mu \times N) \times h = W \times \frac{b}{2} \quad h = \frac{b}{2\mu}$$

物體滑動狀態



① 向上推

$$F \geq F_{\text{滑力}} + \text{摩擦力}$$

$$F \geq W \sin \theta + \mu W \cos \theta$$

(f 向上)

② 同 F 滑

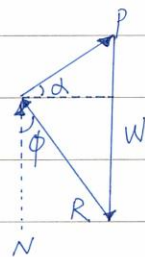
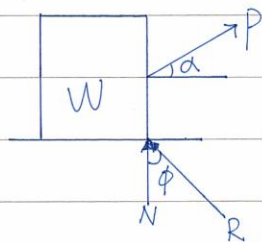
$$F \geq F_{\text{滑力}} - \text{摩擦力}$$

$$F \geq W \sin \theta - \mu W \cos \theta$$

(f 同 F)

③ 不動 $W \sin \theta - \mu W \cos \theta \leq F \leq W \sin \theta + \mu W \cos \theta$

平面物體斜向力



W 大小, 方向不變

摩擦角 φ 不變

當 P 與 R 垂直時 ($\phi = \alpha$)

P 最小 (P 長度最短)

3-5 斜面水平推力

一物體在傾角為 θ 的斜面上，受一水平向右的推力 F_H 。

1. 向上推（摩擦力向下）：

$$F_H \cos \theta \geq W \sin \theta + (W \cos \theta + F_H \sin \theta) \mu$$

$$\text{推導後：} P \geq W \frac{\tan \theta + \mu_s}{1 - \mu_s \tan \theta}$$

2. 向下滑（摩擦力向上）：

$$W \sin \theta \geq F_H \cos \theta + (W \cos \theta + F_H \sin \theta) \mu$$

$$\text{推導後：} P \leq W \frac{\tan \theta - \mu}{1 + \mu \tan \theta}$$

3-6 滾動摩擦

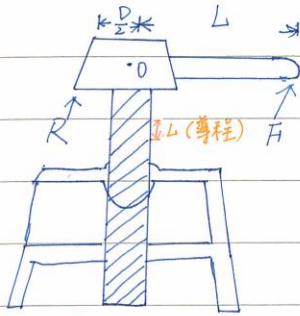
圓形物體作滾動接觸時，在接觸點上必會產生壓痕變形，導致滾動過程中產生阻力。

$$W a = F_r \cdot r \Rightarrow F_r = W \times \frac{a}{r}$$

$$F_r = \mu_r m g$$

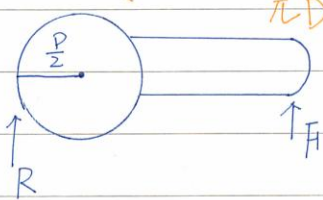
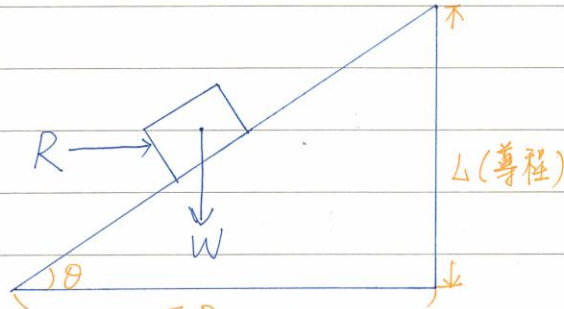
a ：滾動摩擦係數（具長度單位，非純係數）

螺旋千斤頂



$$\sum M_o = 0$$

$$F \cdot L = R \cdot \frac{D}{2}$$



ϕ_s : 靜摩擦角

物體向上推

$$R = W \frac{\tan \phi_s + \tan \theta}{1 - \tan \phi_s \tan \theta} = W \cdot \tan(\phi_s + \theta)$$

$$= W \times \frac{1 + \tan \theta}{1 - \mu \cdot \tan \theta}$$

$$\Rightarrow W \times \frac{1 + \frac{\mu}{\tan \theta}}{1 - \mu \times \frac{\mu}{\tan \theta}} \quad (\text{看分母})$$

當 $\tan \theta (\frac{1}{\mu}) \geq 1$ 時，無法向上移動
(即 $\tan \theta = \frac{1}{\mu}$) 產生自鎖現象

物體向下滑

$$R = W \tan(\phi_s + \theta) = W \frac{\tan \phi_s - \tan \theta}{1 + \tan \phi_s \tan \theta}$$

$$= W \frac{1 - \tan \theta}{1 + \mu \tan \theta} = W \frac{1 - \frac{\mu}{\tan \theta}}{1 + \mu \frac{\mu}{\tan \theta}} \quad (\text{看分子})$$

當 $\tan \theta (\frac{1}{\mu}) \geq 1$ 時
(即 $\tan \theta \geq \tan \phi$)

會產生自滑現象

3-7 皮帶輪之傳輸力

- T_H : 緊邊張力; T_L : 鬆邊張力

- 有效拉力： $T = T_H - T_L$
- 初張力： $T_o = \frac{1}{2}(T_H + T_L)$
- 總拉力： $P = T_H + T_L$
- 關係式： $T_H = T_L \times e^{\mu\alpha}$

功率(P)計算：

- 移動時： $P = F \cdot V$
- 轉動時： $P = T \cdot \omega = T \cdot \frac{2\pi N}{60}$

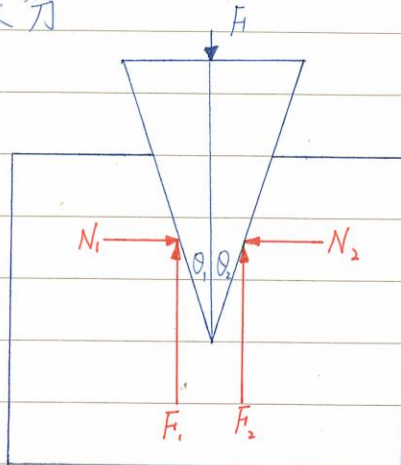
3-8 螺旋千斤頂

- 向上推： $R = W \tan(\phi_s + \theta)$
- 向下滑： $R = W \tan(\phi_s - \theta)$
- **自鎖現象 (Self-locking)**：當 $\tan\theta \leq \mu$ (即 $\theta \leq \phi$) 時，無法向上移動或產生自鎖。

3-9 尖劈 (Wedge)

- 劈入： $F = 2N \tan(\phi + \theta)$
- 拔出： $F = 2N \tan(\phi - \theta)$
- 條件：若 $\phi = \theta$ ，則 $F = 0$ ，表示不需外力即可拔出。若 $\phi < \theta$ ，則此尖劈無法使用。

尖劈



$$F = F_1 + F_2$$

$$N_1 = N_2 = N$$

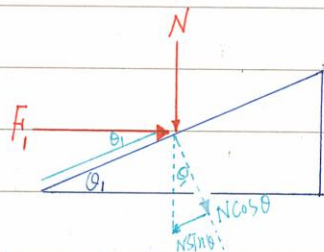
$$\theta_1 = \theta_2 = \theta$$

$$\text{劈入: } F = F_1 + F_2 = 2N \tan(\phi + \theta)$$

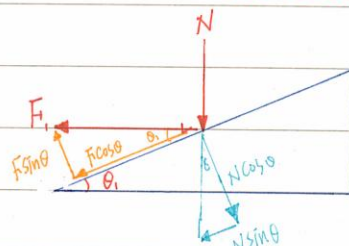
$$\text{拔出: } F = F_1 + F_2 = 2N \tan(\phi - \theta)$$

若 $\phi = \theta$, $F = 0$, 表示不需外力, 即將拔出

若 $\phi < \theta$, $F < 0$, 表示此劈無法使用



$$\text{劈入 } \frac{F}{2} = F_1$$



拔出

$$\text{即 } F_1 \cos \theta_1 \geq N \sin \theta + \mu (N \cos \theta + F_1 \sin \theta)$$

$$\text{即 } F_1 \cos \theta_1 \geq \mu (N \cos \theta - F_1 \sin \theta) -$$

$$F_1 \cos \theta_1 - \mu F_1 \sin \theta_1 \geq N \sin \theta + \mu N \cos \theta$$

$$N \sin \theta$$

$$F_1 (\cos \theta_1 - \mu \sin \theta_1) \geq N (\sin \theta + \mu \cos \theta)$$

$$\Rightarrow F_1 \cos \theta_1 + \mu F_1 \sin \theta_1 = \mu N \cos \theta_1 -$$

$$F_1 \geq \frac{N (\sin \theta + \mu \cos \theta)}{\cos \theta_1 - \mu \sin \theta_1} \quad (\text{同除 } \cos \theta_1)$$

$$N \sin \theta$$

$$\Rightarrow F_1 \geq \frac{N (\tan \theta + \mu)}{1 - \mu \tan \theta}$$

$$\Rightarrow F_1 (\cos \theta_1 + \mu \cos \theta) = N (\mu \cos \theta - \sin \theta)$$

$$\Rightarrow F_1 \geq N \cdot \tan(\phi + \theta)$$

$$F = \frac{N (\mu - \tan \theta)}{1 + \mu \tan \theta}$$

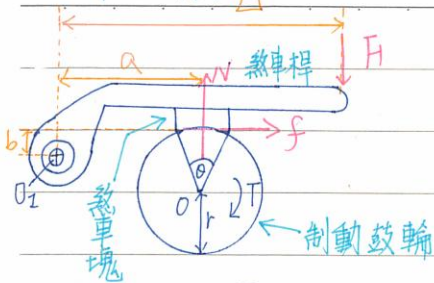
$$= N \cdot \tan(\phi - \theta)$$

3-10 煞車與離合器應用

- 煞車來令片：產生之制動力矩 $T = f \cdot r = \mu N r$

- 鼓式煞車：透過槓桿原理分析作用力 F 與正壓力 N 之關係
- 摩擦離合器：
 - 平均半徑： $r_m = \frac{r_o + r_i}{2}$
 - 傳動扭矩： $T = f \times n \times r_m = \mu F \times n \times r_m$
 - 其中 n 為摩擦面數， F 為軸向作用力

煞車來令片



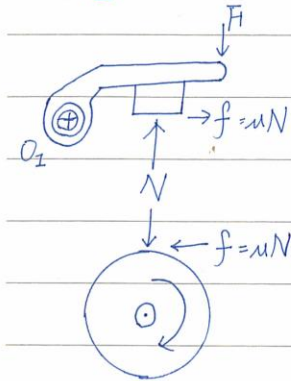
當鼓輪順時鐘旋轉，其 $T = fr = \mu N r$

設 $\sum M_{O1} = 0$

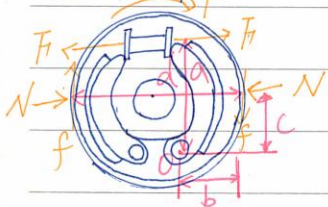
$$N \times a - f \times b - F \times L = 0$$

$$F = \frac{N \times a - f \times b}{L} = \frac{Na - \mu Nb}{L} = \frac{N(a - \mu b)}{L}$$

必摩擦力 f 所產生的力矩效應會因為 $O1$ 的位置不同而產生變化



鼓式煞車

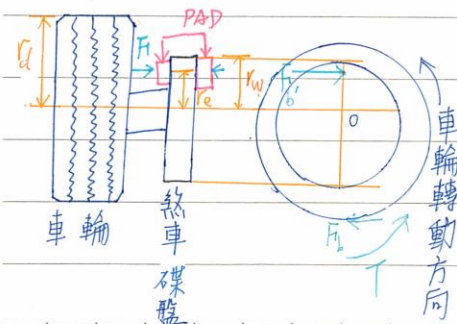


$$T = \text{制動扭矩} = 2 \times f \times \frac{d}{2}$$

F : 作用力

N : 來令片對制動鼓正壓力

$$\sum M_{O1} = 0 \Rightarrow N \times c - F \times a - f \times b = 0$$



F : 分泵作用於活塞之力 (N)

$$F_b = \text{分泵產生之制動力} = 2f = 2\mu F$$

F_b : 輪胎所需制動力

r_d : 車輪有效半徑

r_w : 煞車碟盤外圓半徑

r_c : 車輪中心至分泵中心距離 ($r_c = 0.8 r_d$)

$$\sum M_{O1} = 0 \Rightarrow F_b' \times r_c - F_b \times r_d = 0$$

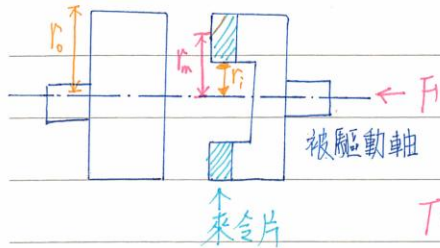
$$T = F_b \times r_d$$

$$F = \frac{F_b \times r_d}{1.6 \mu r_w}$$

No.

Date

摩擦離合器



r_m : 摩擦面的平均半徑 $r_m = (\frac{r_o + r_i}{2}) + r_i = \frac{r_o + r_i}{2}$

n : 摩擦面數

A : 摩擦面積 $A = \pi(r_o^2 - r_i^2)$

σ : 摩擦面平均壓力 $\sigma = \frac{F}{A}$

$$T = f \times n \times r_m = \mu F \times n \times r_m = \mu \times \sigma A \times n \times r_m$$